

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



8°

Audio — captura, edición y formatos

Guía 25-8-TIC

Período 3 · Multimedia, narrativa y ciberseguridad

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: 1 pieza de audio de 1-2 minutos (entrevista a un familiar, podcast corto sobre un tema personal, narración de un cuento o noticia escolar) grabada con celular o computador, editada con Audacity o app móvil (BandLab, Soundtrap o el editor del celular) con al menos 3 operaciones técnicas básicas (recorte, ajuste de volumen, eliminación de silencio o ruido) + exportada en al menos 2 formatos (MP3 y WAV, o MP3 y M4A) + ficha de 5 líneas que describa el propósito de la pieza y al menos 1 decisión de edición tomada

Apertura: Audio — captura, edición y formatos

Saber ancestral

En las emisoras barriales del Valle del Cauca, especialmente en las décadas en que la *cumbia*, el *currulao* y el *vallenato* pasaban por la radio antes de la televisión y mucho antes del celular, había un personaje silencioso que sostenía la programación: **el operador de radio cumbero**. No era el locutor (la voz que se escuchaba), ni el cantor (la voz grabada): era el técnico que estaba detrás del vidrio del estudio, con audífonos y consola de botones, decidiendo **qué se escuchaba bien y qué se editaba antes de salir al aire**. Cuando el cantor del grupo de Quibdó llegaba a grabar una canción nueva, el operador hacía 4 tareas en orden: (1) **Capturar**: posicionar el micrófono, ajustar volumen para que la voz no saliera distorsionada. (2) **Editar**: cortar el silencio del principio, eliminar el carraspeo a la mitad, balancear la voz con el coro. (3) **Mezclar**: equilibrar instrumentos y voz. (4) **Difundir**: enviar la cinta al transmisor que llegaba a todo el departamento. Esas 4 tareas eran su **oficio profesional**: capturar, editar, mezclar, difundir. La captura y edición de audio digital es exactamente ese oficio del operador trasladado al celular o computador, ahora al alcance de cualquier estudiante.

Saber contemporáneo

Una **pieza de audio digital** se produce en 4 fases que reproducen el oficio del operador de radio: (1) **Captura**: grabación con micrófono interno del celular o computador, o micrófono externo USB. Reglas básicas: ambiente silencioso, micrófono cerca pero no pegado a la boca, volumen ajustado (probar antes). (2) **Edición**: en **Audacity** (gratis, descargable) o app móvil (BandLab, Soundtrap, app del celular). Operaciones básicas: cortar partes innecesarias, ajustar volumen, eliminar ruido de fondo, agregar fade-in y fade-out al inicio y final. (3) **Exportación**: convertir el archivo a un formato distribuible. Los 2 formatos más usados son **MP3** (comprimido, archivo pequeño, calidad estándar) y **WAV** (sin comprimir, archivo grande, calidad máxima). El formato **M4A** es el estándar de Apple. (4) **Difusión**: publicar en plataforma (WhatsApp, podcast, link público). La regla profesional: **cada formato sirve a un propósito; elegir según el destino**. MP3 para WhatsApp o redes; WAV para archivo de calidad; M4A para dispositivos Apple.

Pregunta-puente

¿Qué sabía el operador de radio cumbero al cortar el silencio antes de transmitir, que el novato olvida cuando publica un audio crudo de 5 minutos sin editar? ¿Y por qué el formato MP3 es el más usado en WhatsApp aunque WAV tenga mejor calidad?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** el propósito de tu pieza de audio (entrevista, podcast, narración) y el formato más apropiado para distribuirla; (2) **aplicar** las 3 operaciones básicas de edición (recorte, ajuste de volumen, eliminación de silencio o ruido) en Audacity o app móvil; (3) **crear** 1 pieza de audio de 1-2 minutos editada y exportada en 2 formatos; (4) **evaluar** tu propia pieza escuchándola completa y declarando 1 decisión de edición tomada con su razón.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Producción multimedia ética y comportamiento responsable en entornos digitales (MEN, T&I)
Referentes	Dussel (estética de la liberación) · Ley 1336 · Floridi (infoesfera)
Producto final	1 pieza de audio de 1-2 minutos (entrevista a un familiar, podcast corto sobre un tema personal, narración de un cuento o noticia escolar) grabada con celular o computador, editada con Audacity o app móvil (BandLab, Soundtrap o el editor del celular) con al menos 3 operaciones técnicas básicas (recorte, ajuste de volumen, eliminación de silencio o ruido) + exportada en al menos 2 formatos (MP3 y WAV, o MP3 y M4A) + ficha de 5 líneas que describa el propósito de la pieza y al menos 1 decisión de edición tomada

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. En las sesiones 1-4 trabajaste imagen y narrativa visual. Hoy trabajas voz y sonido. Las sesiones 6-9 abordan ciberseguridad, estética y proyecto integrador donde podrás combinar audio con video y otras piezas.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Antes de teorizar, vas a hacer un ejercicio del oído: grabar 30 segundos hablando libremente con tu celular y escucharte de inmediato. Reglas: (1) hablar sobre cualquier tema que te interese. (2) sin guion. (3) al terminar, escuchar la grabación completa y anotar: ¿qué sonó bien?, ¿qué sonó mal?, ¿hubo silencios largos?, ¿hubo ruido de fondo?.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Ejercicio del oído (15 min · individual). Toma tu celular y graba 30 segundos hablando libremente sobre cualquier tema (cómo estuvo tu día, qué te gusta del recreo, qué cambiarías del colegio). Escúchate de inmediato y anota: (a) ¿qué sonó bien (claridad, energía, claridad de voz)?, (b) ¿qué sonó mal (volumen bajo, ruido de ventiladores, eco)?, (c) ¿hubo silencios o muletillas que sobraban?. Esa primera escucha te enseña qué editarías.

- ☐ Grabé 30 segundos sin guion.
- ☐ Me escuché de inmediato.
- ☐ Identifiqué qué sonó bien y qué editaría.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Mi primera grabación». **Formato:** ficha con 3 observaciones (bueno, malo, editar). **Sabes que terminaste cuando** sabes qué cambiarías en tu próxima grabación.

→ Ya escuchaste tu propia voz. Ahora vas a entender la **anatomía del oficio del audio**: las 4 fases (captura, edición, exportación, difusión), las 3 operaciones básicas de edición, los 5 errores típicos del audio novato (volumen inconsistente, ruido de fondo, sin fade, formato equivocado, audio demasiado largo).

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Tu escucha inicial te enseñó qué hay. Ahora necesitas la **anatomía profesional**: las 4 fases del oficio del audio, las 3 operaciones básicas de edición, los formatos.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Las 4 fases del audio se descomponen así: (1) Captura : ambiente silencioso (cerrar puertas, alejarse de ventiladores), micrófono a 10-15 cm de la boca, prueba de volumen antes de grabar. (2) Edición : cortar inicio y final (silencios o ruido al iniciar/detener grabación), ajustar volumen general (cerca de -6 dB para evitar saturación), eliminar ruido de fondo (Audacity tiene función <i>Reducción de ruido</i>). (3) Exportación : archivo → exportar como MP3 (comprimido) o WAV (sin comprimir). (4) Difusión : subir al destino (WhatsApp, Drive, plataforma podcast).
2. Reconocimiento de patrones	Las 3 operaciones básicas de edición en Audacity (o equivalente en app móvil): (a) Recorte : seleccionar el fragmento con el ratón (clic y arrastrar) → Edición → Cortar (Ctrl+X) o Eliminar. (b) Ajustar volumen : seleccionar todo (Ctrl+A) → Efecto → Amplificar (subir o bajar dB). (c) Reducción de ruido : seleccionar 1-2 segundos donde solo haya ruido de fondo → Efecto → Reducción de ruido → Tomar muestra → seleccionar todo → Efecto → Reducción de ruido → OK.
3. Abstracción	Los formatos principales y cuándo usar cada uno: (a) MP3 : comprimido, archivo pequeño (1 MB por minuto), calidad estándar. Ideal para WhatsApp, podcasts, redes sociales. (b) WAV : sin comprimir, archivo grande (10 MB por minuto), calidad máxima. Ideal para archivo de respaldo o producción profesional. (c) M4A : estándar Apple, calidad intermedia, compatible con iPhone/Mac. La regla profesional: MP3 para distribuir, WAV para archivar .
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: (1) planear el propósito y duración (1-2 min). (2) capturar en ambiente silencioso. (3) escuchar la grabación cruda. (4) abrir Audacity. (5) recortar inicio/final. (6) ajustar volumen general. (7) eliminar ruido de fondo. (8) exportar en MP3 + WAV. (9) escuchar el resultado final.

Anatomía del oficio del audio

Captura: ambiente + micrófono + prueba.

Edición: recorte + volumen + ruido.

Exportación: MP3 y WAV.

Difusión: plataforma según destino.

Errores comunes y su corrección

(1) **Volumen inconsistente**: una parte muy fuerte y otra inaudible. (2) **Ruido de fondo**: ventilador, conversación al lado, ruido de la calle. (3) **Sin fade-in/out**: la grabación corta abrupta al inicio o final. (4) **Formato equivocado**: enviar WAV pesado por WhatsApp en lugar de MP3. (5) **Audio demasiado largo**: 10 minutos cuando bastaban 2.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · APLICA). Título: «Actividad 2 — Anatomía del audio». **Formato:** (a) las 4 fases con su propósito; (b) las 3 operaciones básicas con su atajo; (c) los formatos y cuándo usar cada uno; (d) los 5 errores con marca del que más temas. **Sabes que terminaste cuando** podrías producir una pieza desde cero sin abrir esta guía.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: planeas tu pieza (entrevista, podcast o narración), capturas, editas con 3 operaciones, exportas en 2 formatos.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA + EVALÚA — Pieza de audio editada + ficha descriptiva (40 min · individual o parejas). Hora de crear. Planeas, capturas, editas con 3 operaciones, exportas en 2 formatos, escribes ficha de 5 líneas.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu pieza se construye en 6 pasos: (1) elegir tipo (entrevista a familiar, podcast sobre tema personal, narración de cuento). (2) escribir guion corto (no obligatorio si es entrevista). (3) capturar en ambiente silencioso (1-2 min de material crudo). (4) editar en Audacity o app móvil con las 3 operaciones. (5) exportar en MP3 y WAV (o M4A). (6) escribir ficha descriptiva.
Patrones	Sigue el patrón “ oyente sobre autor ”: la edición sirve al oyente, no al autor. Si tu narración tiene un silencio que tú entiendes pero al oyente le parece pausa rara, hay que editarlo. Si tu voz suena monótona en una parte y enérgica en otra, balancear volúmenes. La phronesis del oficio del audio consiste en producir lo que sería cómodo escuchar, no lo que fue cómodo grabar .
Abstracción	La ficha descriptiva tiene estructura mínima: (a) Tipo de pieza : entrevista, podcast, narración. (b) Propósito : para qué se hizo. (c) Decisión de edición tomada : 1 cambio que hiciste con razón (“ <i>corté el primer minuto porque tenía ruido del bus que pasaba</i> ”, “ <i>subí el volumen del entrevistado porque hablaba bajo</i> ”).
Algoritmo de armado	Algoritmo: (1) elegir tipo. (2) capturar. (3) editar. (4) exportar 2 formatos. (5) escribir ficha. (6) escuchar el resultado final completo. (7) compartir con un compañero para feedback.

Checklist antes de entregar

- ☐ Pieza de 1-2 minutos.
- ☐ Capturada en ambiente silencioso.
- ☐ 3 operaciones básicas aplicadas (recorte, volumen, ruido).
- ☐ Exportada en MP3.
- ☐ Exportada en WAV o M4A.
- ☐ Ficha descriptiva de 5 líneas.
- ☐ 1 decisión de edición declarada.

Plantilla de trabajo

Tipo. Entrevista / Podcast / Narración.

Propósito. Para qué se hizo.

Captura. Ambiente y configuración.

Edición. Las 3 operaciones aplicadas.

Formatos. MP3 + WAV (o M4A).

Ficha. Tipo + propósito + decisión.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA + EVALÚA). Título: «Actividad 3 — Mi pieza de audio». **Formato:** (a) link a archivos o ubicación; (b) descripción del flujo de producción; (c) ficha descriptiva. **Sabes que terminaste cuando** le mandarías la pieza a un familiar y te enorgullecería que la escuche.

→ *Lo que sigue resume qué entregas hoy: pieza de audio editada + 2 formatos exportados + ficha descriptiva. El criterio principal: que tu pieza pueda escucharse con claridad sin necesidad de ajustar volumen ni saltar silencios.*

Producto de la sesión

Pieza audio 1-2 min + 2 formatos + ficha descriptiva.

Criterios de calidad

(1) Pieza de 1-2 minutos. (2) Capturada con calidad razonable. (3) 3 operaciones de edición aplicadas. (4) 2 formatos exportados. (5) Ficha descriptiva con decisión de edición.

→ *Antes de cerrar, mira el audio desde las cinco dimensiones humanas. Editar antes de difundir es respeto por el oído del oyente; publicar audio crudo es desperdicio del oficio.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre la voz cuidada. Dussel sobre los audios que dan voz a las comunidades, Marco Aurelio sobre la disciplina de editar antes de publicar, Floridi sobre la producción sonora responsable en la era de los podcasts.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Producir audio con voz propia o de la comunidad es liberador; reproducir voces ajenas sin contexto es repetir el silencio del sistema.”

Tu pieza de audio puede tener dos destinos: dar voz a alguien que pocas veces se escucha (un familiar mayor, una vecina del barrio, un compañero que no suele hablar) o repetir contenido genérico que ya circula en redes. La filosofía de la liberación pide lo primero. La phronesis del oficio consiste en **usar el medio sonoro para amplificar voces que el sistema mediático ignora.**

¿Mi pieza da voz a alguien o algo que no suele escucharse, o repite contenido genérico?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“Editar antes de difundir es disciplina; publicar audio crudo es pereza disfrazada de espontaneidad.”

Es tentador publicar el audio tal como salió de la grabación, con el argumento de *“así suena natural”*. La sabiduría estoica recomienda lo opuesto: *edita por respeto al oyente*. La edición no quita naturalidad; quita lo que estorba. El operador de radio cumbero nunca transmitía sin editar.

¿Estoy editando con disciplina, o pongo excusas para no hacer el trabajo?

Floridi · lente de la infoesfera

“La producción sonora responsable es la nueva ética del oficio digital en la era de los podcasts y los audios virales.”

En la era de la información, los audios circulan rápido (notas de voz en WhatsApp, podcasts, redes). La ética digital exige que quien produce audio respete esa circulación: produzca con calidad, declare la fuente cuando usa material ajeno, no manipule grabaciones para engañar. Tu pieza de hoy te entrena en esa práctica que rige toda profesión que produzca contenido sonoro.

¿Mi audio respeta al oyente con calidad cuidada, o publica como sea esperando que se entienda?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha:

Curso/grupo:

Mi firma:

Para la próxima sesión. Llega con tu pieza editada y la ficha descriptiva. En la sesión 6 vas a aprender sobre **ciberbullying** y los protocolos de prevención y denuncia, incluyendo la Línea 141 del ICBF. Es tema sensible y necesario; las habilidades multimedia que has construido (imagen, audio, narrativa) ahora se ponen al servicio de la convivencia digital.